

Encoder

magnetischer Encoder, Digitalausgänge,
3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver

Kombinierbar mit
DC-Kleinstmotoren
Bürstenlose DC-Motoren

Serie IE3-1024 L

	IE3	-32 L	-64 L	-128 L	-256 L	-512 L	-1024 L	
Impulse pro Umdrehung	<i>N</i>	32	64	128	256	512	1 024	
Frequenzbereich, bis ¹⁾	<i>f</i>	15	30	60	120	240	430	kHz
Ausgangssignal, rechteckig		2+1 Indeximpuls und Komplementärsignal						Ausgänge
Betriebsspannung	<i>U_{DD}</i>	4,5 ... 5,5						V
Nennstromaufnahme, Mittelwert ²⁾	<i>I_{DD}</i>	typ. 20, max. 30						mA
Index Pulsbreite ³⁾	<i>P₀</i>	90 ± 45						°e
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu B ³⁾	<i>Φ</i>	90 ± 45						°e
Trägheitsmoment des Gebermagneten	<i>J</i>	0,08						gcm ²
Betriebstemperaturbereich		-40 ... +100						°C
Positionsgenauigkeit, typ.		0,5						°m
Wiederholgenauigkeit, typ.		0,1						°m
Hysterese		0,17						°m
Mindestflankenabstand		421						ns
MTTF ⁴⁾		4 999 000						h
Masse, typ.		13,5						g

¹⁾ Drehzahl (min⁻¹) = *f* (Hz) x 60/*N*

²⁾ *U_{DD}* = 5 V: bei unbelasteten Ausgängen

³⁾ Bei 5 000 min⁻¹

⁴⁾ „Mean time to failure“ bei maximalen Betriebsbedingungen

Hinweis: Die Ausgänge sind TIA-422 kompatibel.
Empfohlene Empfängerbausteine: ST26C32AB (STM), AM26C32 (TI).

Kombinierbar mit Motor

Maßzeichnung A	L1 [mm]	Maßzeichnung D	L1 [mm]
2214 ... BXT H	26,5	2444 ... B - K1838	55,2
3216 ... BXT H	28,4	3056 ... B - K1838	67,2
4221 ... BXT H	33,7	3564 ... B - K1838	75,2
		4490 ... B - K1838	100,2
Maßzeichnung B	L1 [mm]	4490 ... B5 - K1838	100,2
2237 ... CXR	52,1		
2264 ... BP4	79,1	Maßzeichnung E	L1 [mm]
3274 ... BP4	90,8	2232 ... BX4	49,6
		2250 ... BX4	67,6
Maßzeichnung C	L1 [mm]	Maßzeichnung F	L1 [mm]
2342 ... CR	60,1	3242 ... BX4	59,4
2642 ... CXR	60,1	3268 ... BX4	85,4
2642 ... CR	60,1		
2657 ... CXR	75,1	Maßzeichnung G	L1 [mm]
2657 ... CR	75,1	3863 ... CR - 2016	82,1
2668 ... CR	86,1	3890 ... CR - 2016	108,1
3242 ... CR	60,1		
3257 ... CR	75,1		
3272 ... CR	90,1		

Besonderheiten

Diese inkrementalen Encoder mit 3 Ausgangssignalen, in Verbindung mit den FAULHABER DC-Motoren, eignen sich für die Überwachung und Regelung von Drehzahl und Drehrichtung sowie für die Positionierung der Abtriebswelle.

Ein Permanentmagnet auf der Welle erzeugt ein bewegtes Magnetfeld, welches mittels eines Winkelsensors erfasst und weiterverarbeitet wird. An den Ausgängen des Encoders stehen zwei um 90° phasenverschobene Rechtecksignale mit bis zu 1024 Impulsen und ein Indeximpuls pro Motorumdrehung zur Verfügung.

Die Line Driver Version verfügt über differentielle Signalausgänge nach TIA-422. Mit dieser symmetrischen Schnittstelle können Gleichtaktstörungen unterdrückt und längere Zuleitungen ermöglicht werden. Auf der Anschlussseite müssen diese differentiellen Signale mit einem Empfängerbaustein wieder zusammengeführt werden. Außerdem ist eventuell ein geeigneter Leitungsabschlusswiderstand (100 Ohm) sinnvoll.

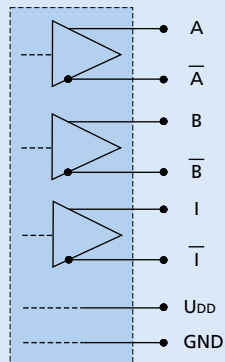
Der Encoder ist mit verschiedenen Impulszahlen erhältlich.

Der Anschluss des Impulsgebers erfolgt über ein Flachbandkabel.

Unser umfangreiches Zubehörteileangebot entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Zubehör“.

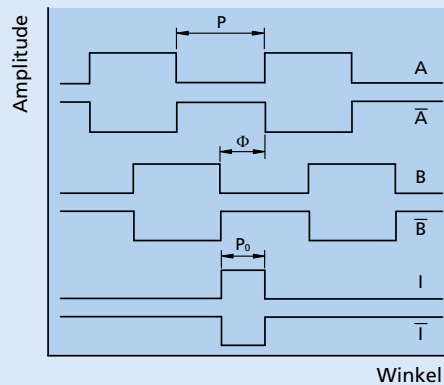
Schaltdiagramm / Ausgangssignale

Schaltdiagramm



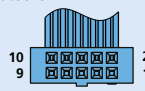
Ausgangssignale

bei Rechtslauf auf Abtrieb gesehen



Anschlussinformation / Varianten

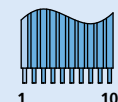
Beispiel zur Produktkennzeichnung: 2444S024B-K1838 IE3-1024L

Option	Ausführung	Beschreibung
3806	Stecker 	für Kombination mit DC-Motoren der Baureihen CR und CXR und mit bürstenlosen DC-Motoren der Baureihen B(S), BP4 und BXT H. Steckervariante, AWG 28 / PVC Flachbandkabel mit Steckverbinder EN 60603-13 / DIN-41651.
3589	Stecker 	für Kombination mit bürstenlosen DC-Motoren der Baureihe BX4. Steckervariante, AWG 28 / PVC Flachbandkabel mit Steckverbinder EN 60603-13 / DIN-41651.  Inklusive Motorstecker 3830
	Impulszahlen	Vom Standard abweichende Impulszahlen von 1 ... 1024 sind auf Anfrage erhältlich.

Anschluss Encoder

Nr. Funktion

- 1 N.C.
- 2 UDD
- 3 GND
- 4 N.C.
- 5 Kanal A
- 6 Kanal A
- 7 Kanal B
- 8 Kanal B
- 9 Kanal I
- 10 Kanal I



Standard kabel

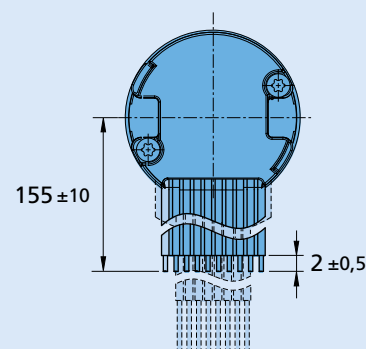
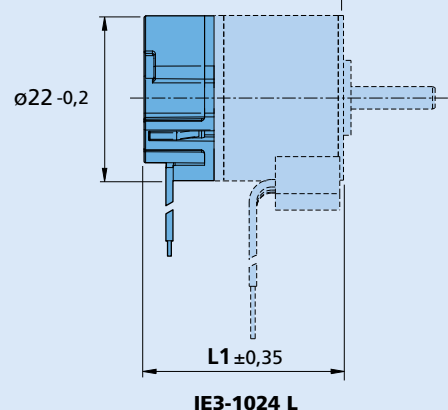
PVC-Flachbandkabel, 10-AWG 28, 1,27 mm

Achtung:

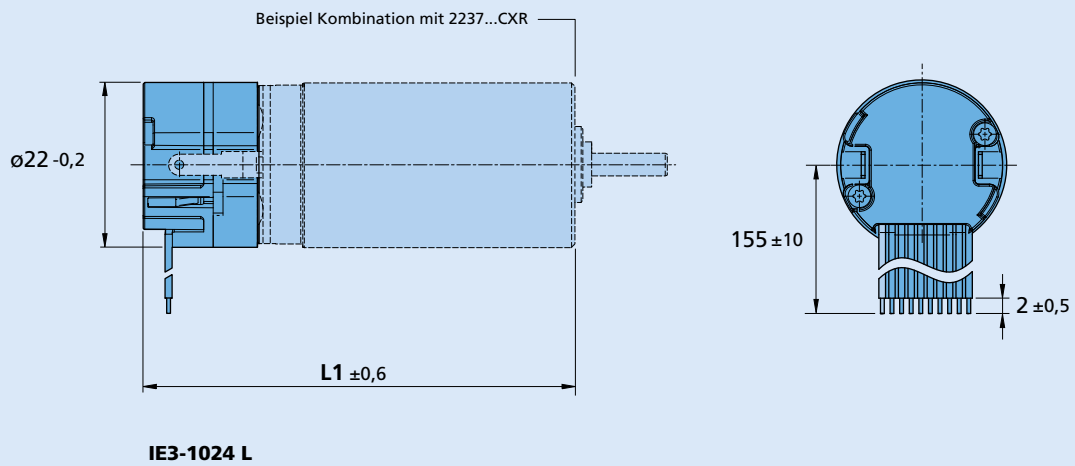
Falsche Polung führt zur Zerstörung der Elektronik!
In Kombination mit den bürstenlosen DC-Servo-
motoren BX4 mit digitalen Hallensoren sind die
Sensorversorgungsanschlüsse von Encoder und Motor
miteinander verbunden.

Maßzeichnung A

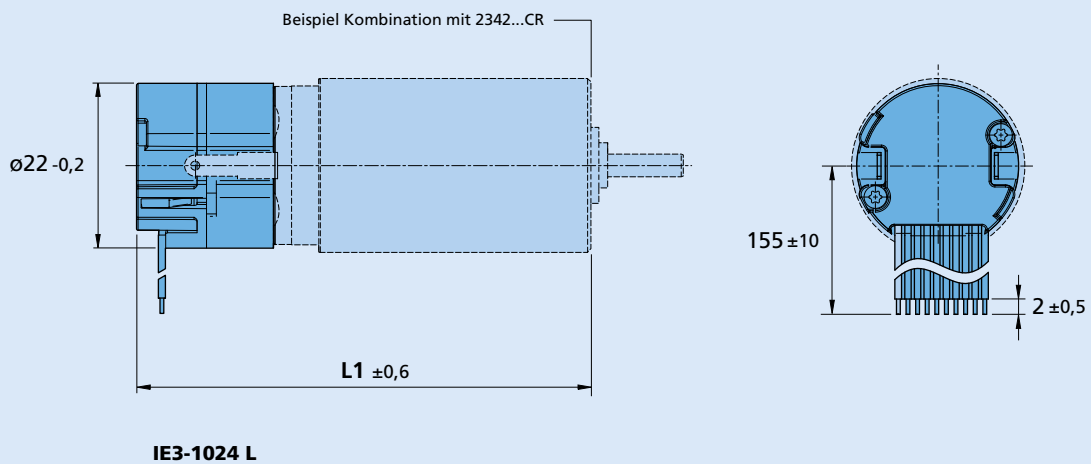
Beispiel Kombination mit 2214...BXT H



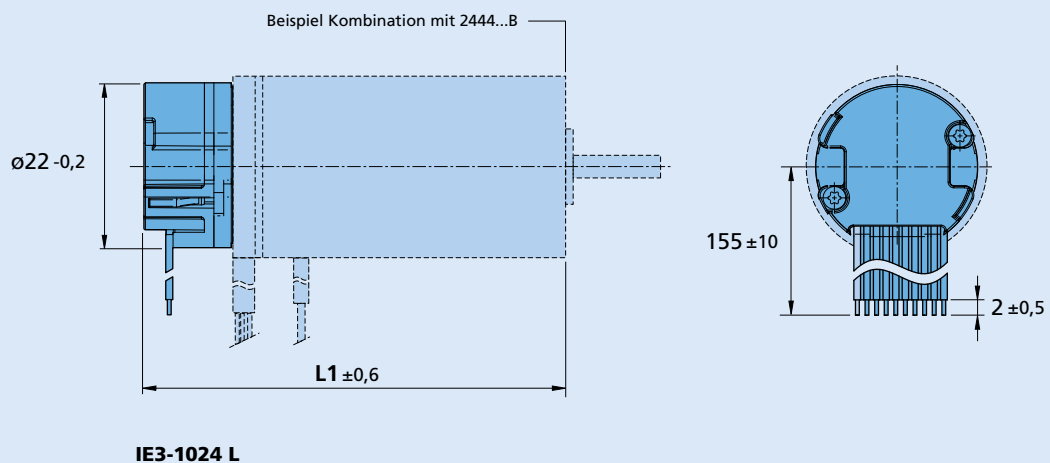
Maßzeichnung B



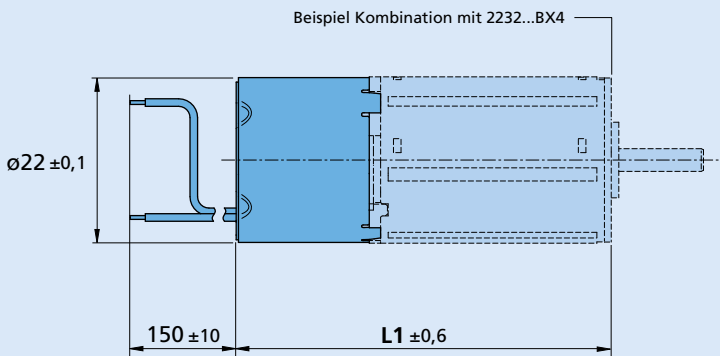
Maßzeichnung C



Maßzeichnung D

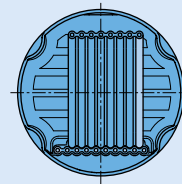


Maßzeichnung E



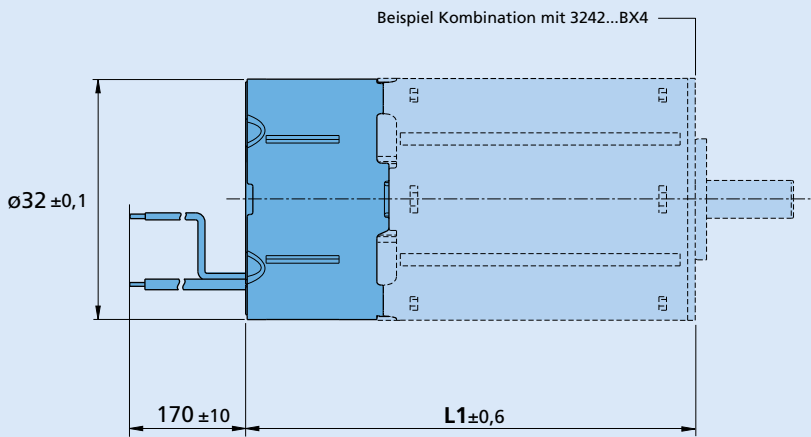
IE3-1024 L

Anschluss Motor



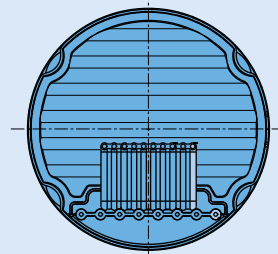
Anschluss Encoder

Maßzeichnung F



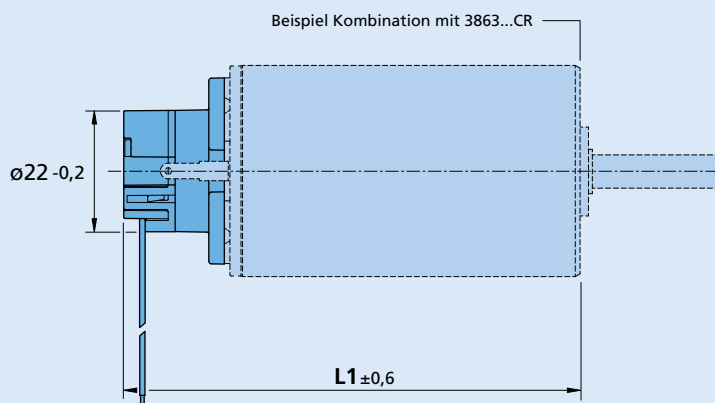
IE3-1024 L

Anschluss Encoder



Anschluss Motor

Maßzeichnung G



IE3-1024 L

Abbildungen verkleinert

